Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки Кафедра
обчислювальної техніки

ЗВІТ

з лабораторної роботи №3

« Маніпулювання даними SQL (OLTP)»

з дисципліни: Бази Даних

Виконали: студенти групи ІМ-54

Дрига О.О.

Голубков В.С.

Ретізник А.Є.

Перевірив: Хмельницький А.А.

Київ - 2026

Тема: Маніпулювання даними SQL (OLTP)

Мета: навчитися виконувати основні операції маніпулювання даними (DML) у PostgreSQL: отримувати дані запитами SELECT з WHERE, додавати рядки через INSERT, змінювати через UPDATE з SET і WHERE, безпечно видаляти через DELETE з WHERE, а також перевіряти результат кожної операції.

Каталог товарів

Початковий стан рядків

	category_id [PK] integer	name_category character varying (50)
1	1	Програмування
2	2	Фантастика та Утопія
3	3	Сучасна проза

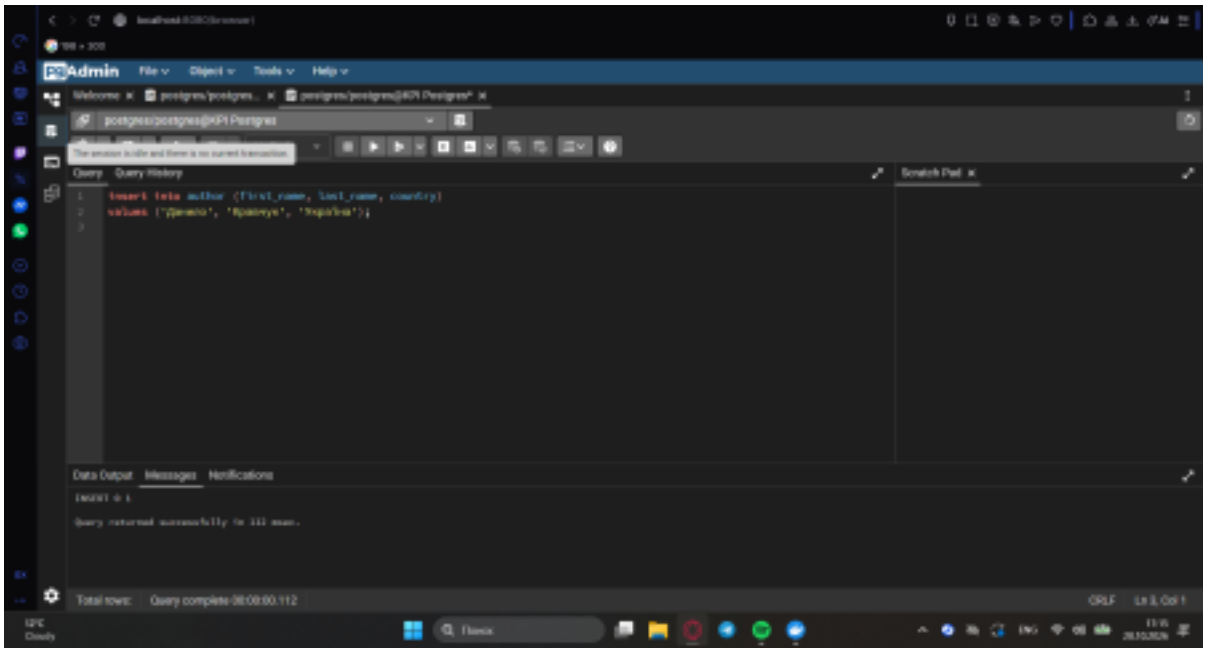
	book_id [PK] integer	publisher_id integer	isbn character varying (20)	title character varying (255)	publication_year smallint	price numeric (10,2)	stock_quantity smallint
1	2	3	9780451524935	1984	1949	350.00	40
2	3	1	9789662909494	Інтернат	2017	420.00	25
3	4	4	9786171218567	Гаррі Поттер і філософський камінь	1997	380.00	30
4	1	2	9780132350884	Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmans...	2008	1450.00	12

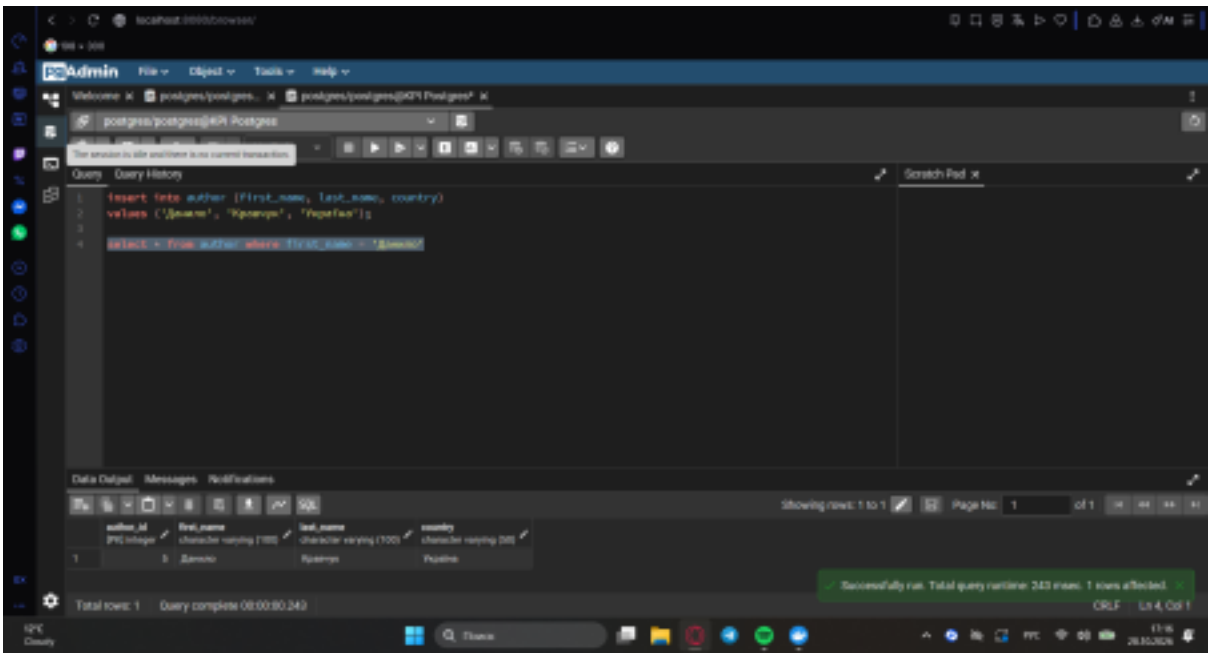
	publisher_id [PK] integer	name_publisher character varying (100)	country_publisher character varying (50)
1	1	Видавництво Старого Ле...	Україна
2	2	O'Reilly Media	США
3	3	Penguin Random House	США
4	4	Клуб Сімейного Дозвілля	Україна
5	5	Буква	Україна

1. Операція INSERT

- Запит: INSERT INTO author (first_name, last_name, country) VALUES ('Данило', 'Кравчук', 'Україна'); та перевірочний SELECT * FROM author WHERE first_name = 'Данило';
- Мета: Додати нового автора до бази даних та перевірити коректність створення запису.
- Очікуваний результат: Успішне створення рядка в таблиці author із генерацією нового первинного ключа author_id.
- Чи вдався запит: Так. Система повернула підтвердження INSERT 0 1. Перевірочний SELECT вивів

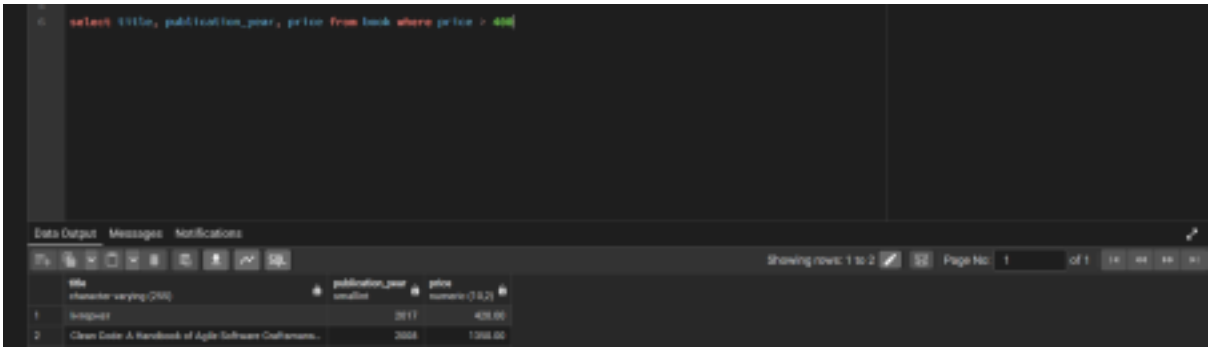
створений запис: author_id = 5, first_name = 'Данило', last_name = 'Кравчук', country = 'Україна'.





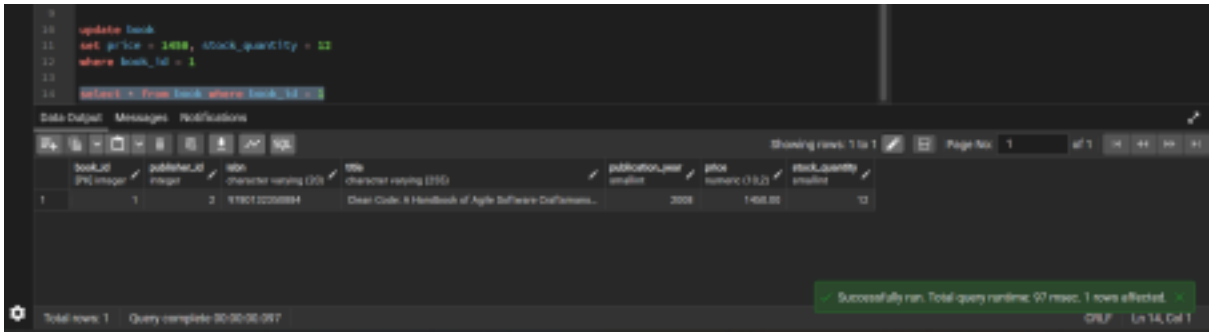
2. Операція SELECT

- Запит 1: SELECT title, publication_year, price FROM book WHERE price > 400;
- Мета: Отримати вибірку конкретних атрибутів (title, publication_year, price) для книг з ціною понад 400 грн.
- Очікуваний результат: Таблиця з 3 колонками лише для тих книг, чия ціна перевищує 400.00 грн.
- Чи вдався запит: Так. Запит повернув 2 книги: «Інтернат» (2017 р., 420.00 грн) та «Clean Code...» (2008 р., 1350.00 грн).
- Запит 2: SELECT * FROM book;
- Мета: Перевірити загальний вміст таблиці book.
- Очікуваний результат: Виведення всіх записів таблиці.
- Чи вдався запит: Так. Запит підтвердив наявність усіх записів у таблиці book.



3. Операція UPDATE

- Запит: UPDATE book SET price = 1450, stock_quantity = 12 WHERE book_id = 1; та перевірочний SELECT * FROM book WHERE book_id = 1;
- Мета: Безпечно змінити ціну та кількість на складі для конкретного товару (book_id = 1) з використанням умови WHERE.
- Очікуваний результат: Оновлення атрибутів price до 1450.00 та stock_quantity до 12 для книги №1 без впливу на інші рядки.
- Чи вдався запит: Так. Отримано сповіщення UPDATE 1. Перевірочний SELECT підтвердив зміну ціни на 1450.00 грн та залишку на 12 шт. для запису book_id = 1.



4. Операція DELETE

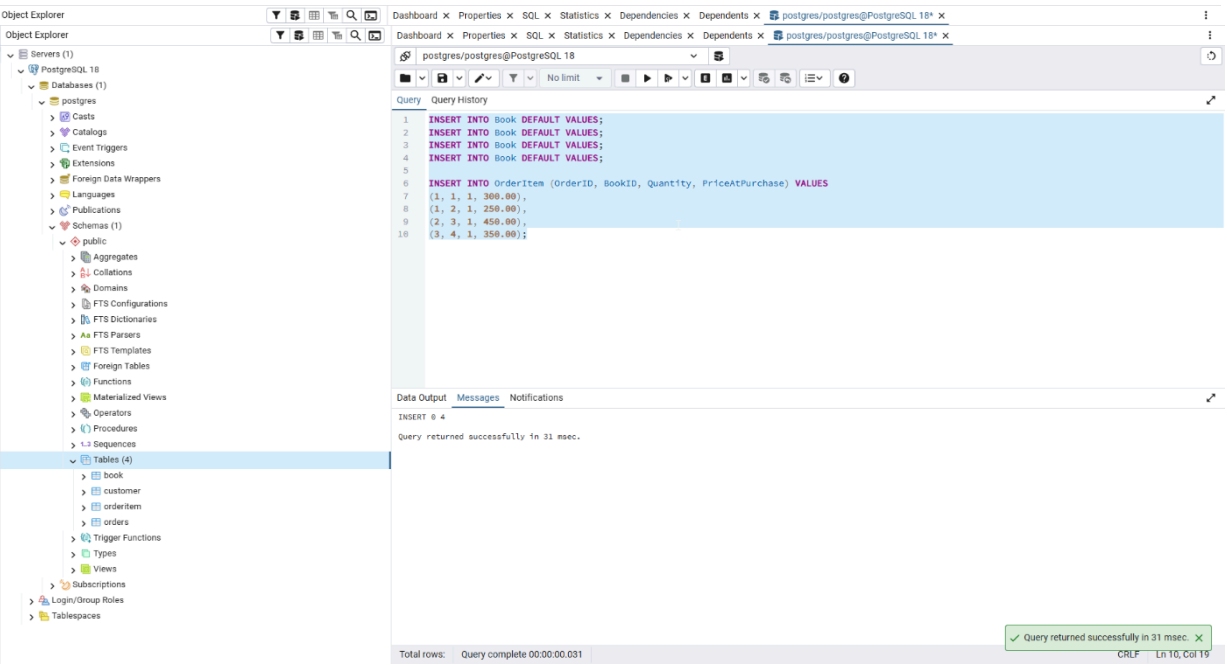
- Запит: SELECT * FROM category;, потім DELETE FROM category WHERE name_category = 'Фентезі';, потім знову SELECT * FROM category;
- Мета: Перевірити початковий склад категорій, безпечно видалити категорію «Фентезі» та переконатися у виконанні видалення.
- Очікуваний результат: Початковий перегляд показує 4 категорії, після видалення залишається 3.
- Чи вдався запит: Так. Запит DELETE видалив 1 рядок (DELETE 1). Повторний SELECT підтвердив, що категорію «Фентезі» вилучено, а в таблиці залишилися лише «Програмування», «Фантастика та Утопія» та «Сучасна проза».

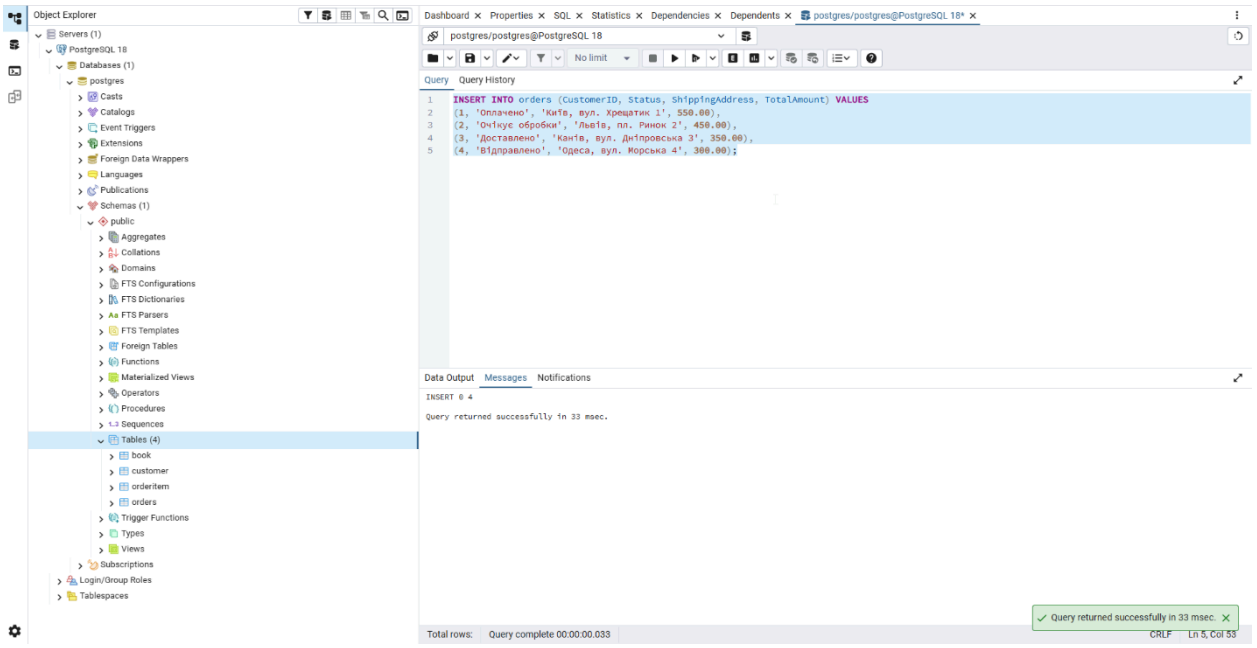
Клієнти та замовлення

1. Операція INSERT

- Виконано серію запитів INSERT INTO для таблиць Customer, orders, Book та OrderItem.
- Мета: Заповнити базу даних початковими записами (по 4-5 рядків) для перевірки її працездатності.

- Також було створено одного спеціального клієнта (Email: test@test.com) для подальшого тестування безпечного видалення.
- Очікуваний результат: Успішне створення записів без порушення цілісності зовнішніх ключів.
- Чи вдався запит: Так. Як видно на скріншотах, база даних успішно повернула повідомлення INSERT 0 5 для клієнтів та INSERT 0 4 для замовлень і чеків.

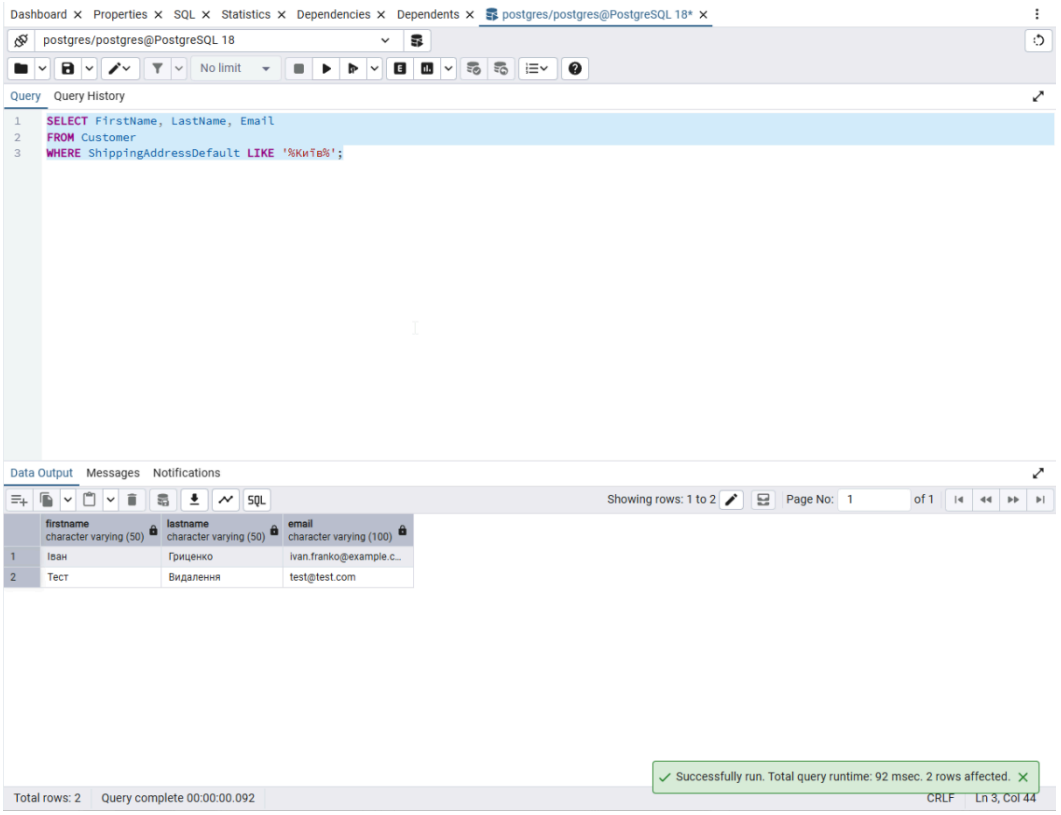




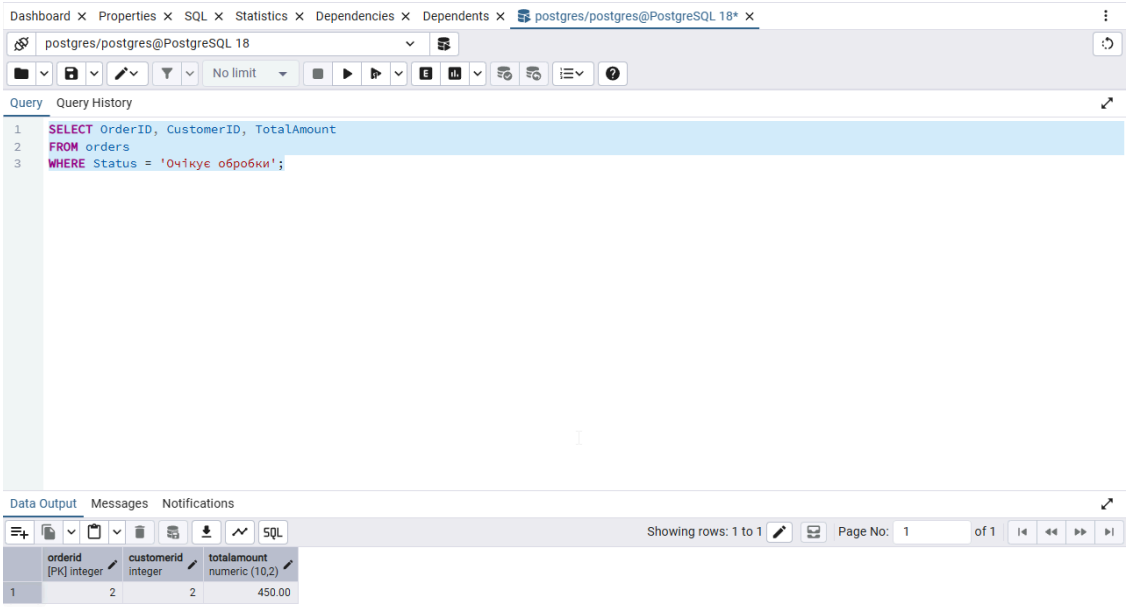
2. Операція SELECT

- Запит 1: SELECT FirstName, LastName, Email FROM Customer WHERE ShippingAddressDefault LIKE '%Київ%';

- Мета: Знайти клієнтів, у яких адреса доставки містить місто Київ.
- Очікуваний результат: Виведення відповідних рядків з іменами та поштою.
- Чи вдався запит: Так. Запит відпрацював успішно і повернув 2 рядки: клієнта "Іван" та тестового клієнта.

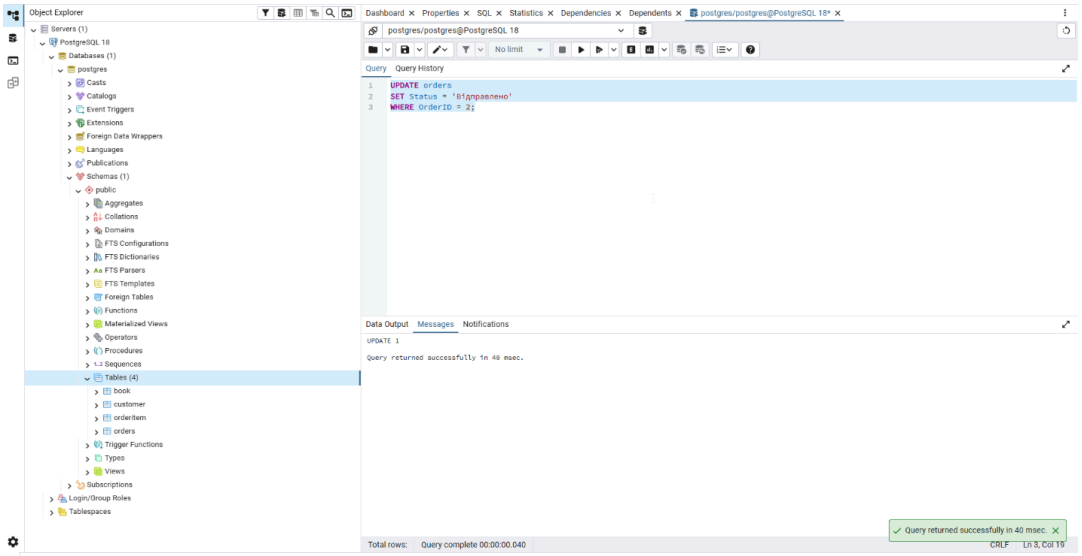


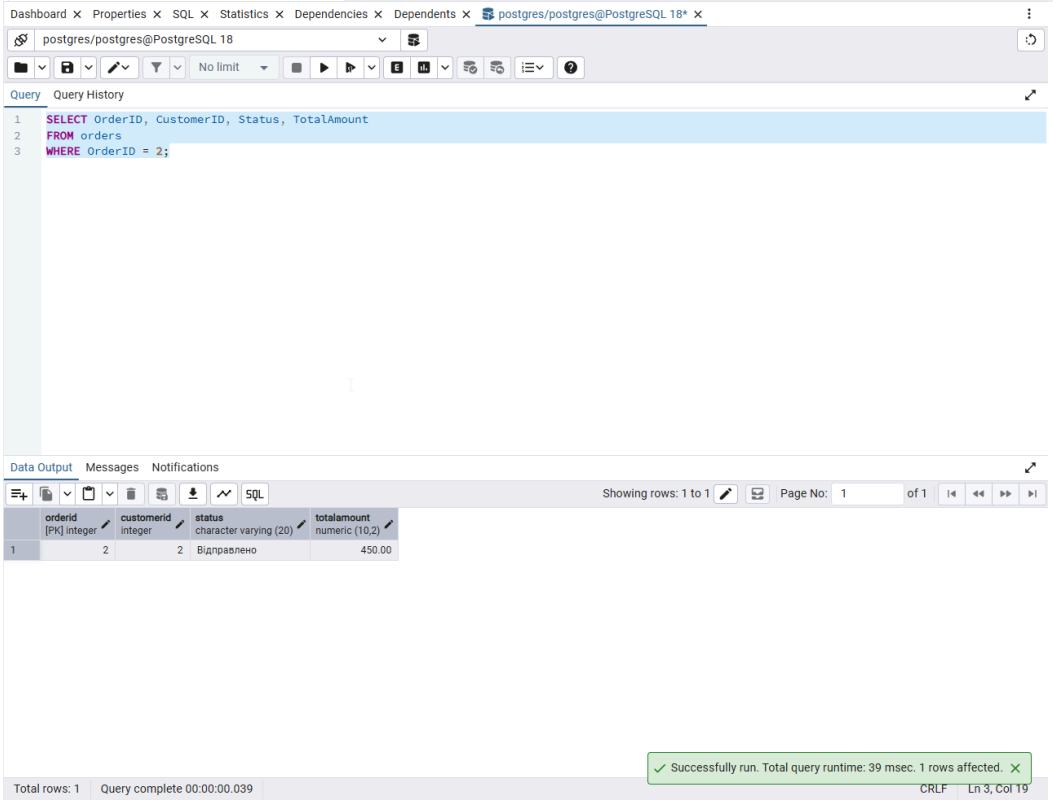
- Запит 2: SELECT OrderID, CustomerID, TotalAmount FROM orders WHERE Status = 'Очікує обробки';
- Мета: Отримати список замовлень, які ще не відправлені.
- Очікуваний результат: Виведення ID замовлення та суми для статусу 'Очікує обробки'.
- Чи вдався запит: Так. Запит повернув 1 рядок (Замовлення №2 на суму 450.00).



3. Операція UPDATE

- Запит: UPDATE orders SET Status = 'Відправлено' WHERE OrderID = 2;
- Мета: Змінити статус замовлення №2 на 'Відправлено'.
- Очікуваний результат: Оновлення одного рядка в таблиці orders.
- Чи вдався запит: Так. Запит виконав оновлення (UPDATE 1). Перевірочний запит SELECT підтвердив, що статус замовлення з OrderID = 2 успішно змінився на 'Відправлено'.

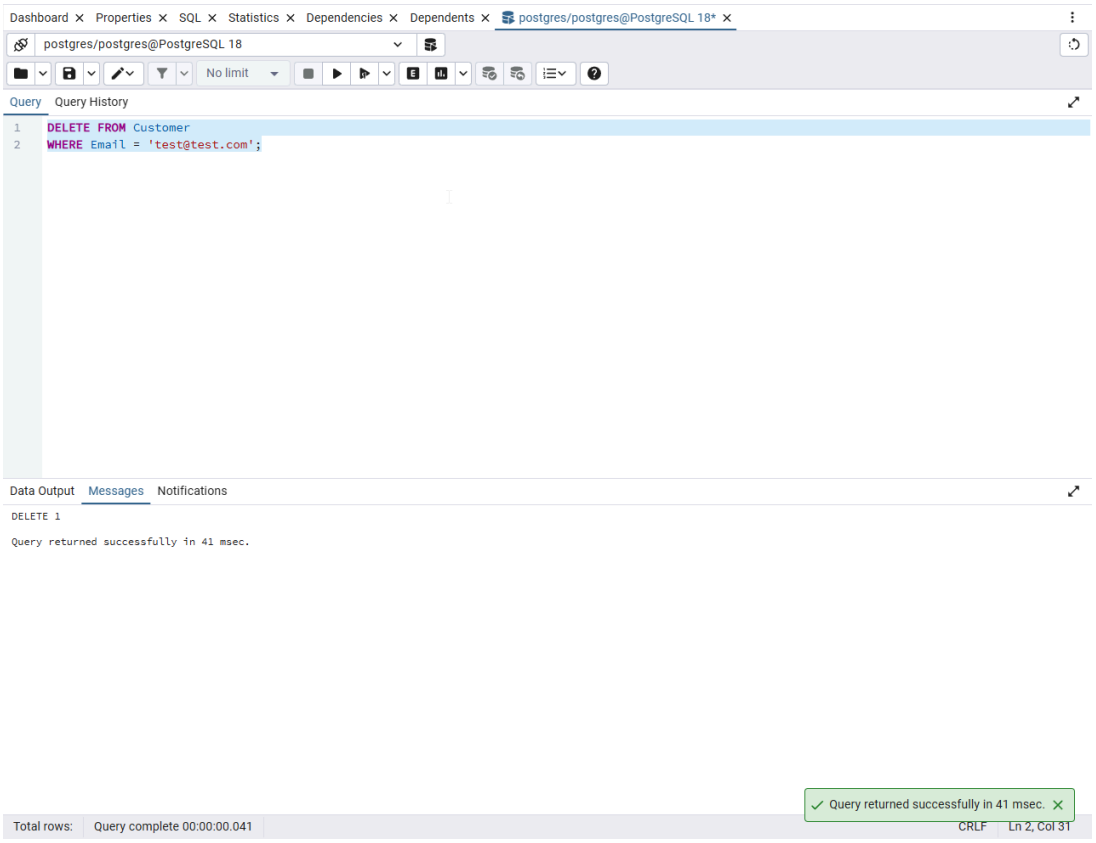


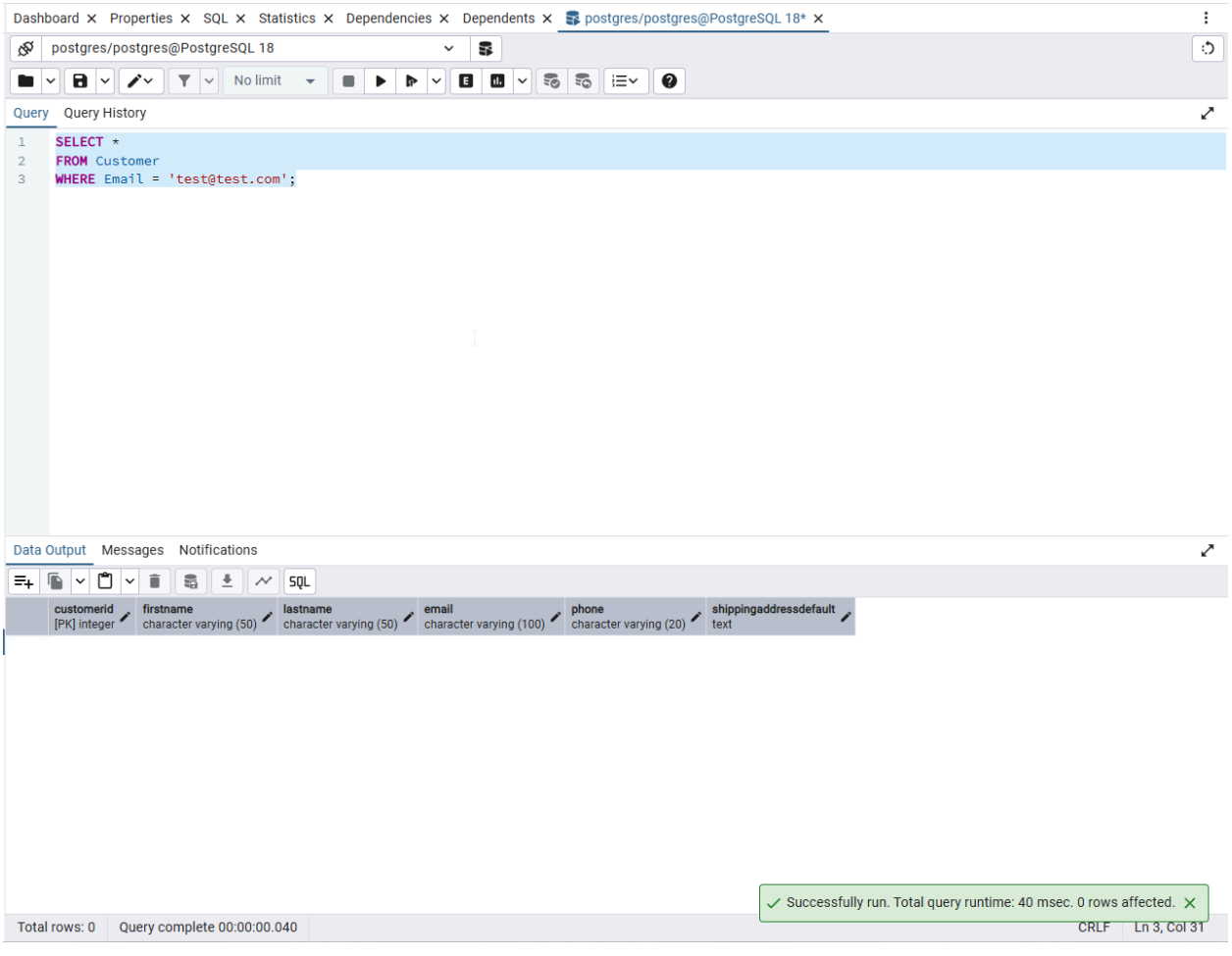


4. Операція DELETE

- Запит: DELETE FROM Customer WHERE Email = 'test@test.com';
- Мета: Безпечно видалити тестового клієнта, не порушуючи обмеження зовнішніх ключів.
- Очікуваний результат: Видалення відповідного рядка.

- Чи вдався запит: Так. База успішно видалила рядок (DELETE 1). Перевірочний запит SELECT показав порожню таблицю (0 rows affected), що доводить повне видалення запису з бази даних.

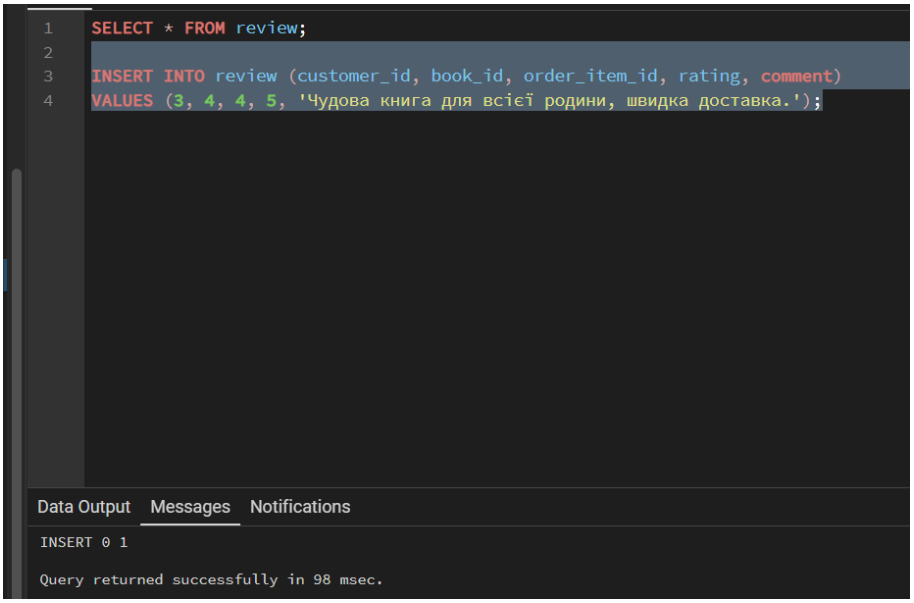


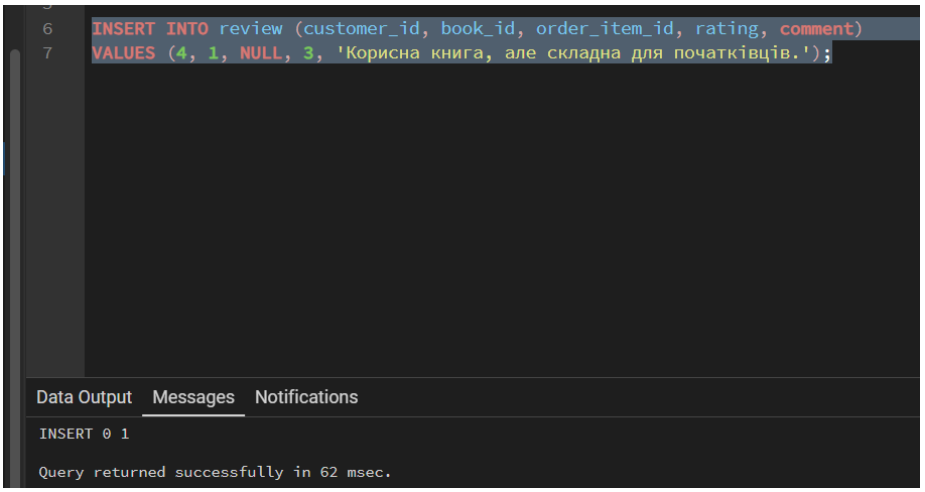


Відгуки та оцінка

1. Операція INSERT

- Запит: Виконано два запити INSERT INTO review (customer_id, book_id, order_item_id, rating, comment) для таблиці review: відгук клієнта 3 на книгу 4 (з прив’язкою до позиції замовлення) та відгук клієнта 4 на книгу 1 без прив’язки до замовлення (order_item_id = NULL).
- Мета: Додати нові відгуки до таблиці review, щоб кількість рядків у ній збільшилась з 3 до 5, та перевірити працездатність зовнішніх ключів і необов’язкового поля order_item_id.
- Очікуваний результат: Успішне додавання двох рядків без порушення цілісності зовнішніх ключів (customer, book, order_item) та обмежень CHECK і UNIQUE.
- Чи вдався запит: Так. База даних повернула повідомлення INSERT 0 1 для кожного запиту. Перевірочний запит SELECT * FROM review показав 5 рядків, у новому рядку з клієнтом 4 поле order_item_id має значення NULL.





```
9  SELECT * FROM review ORDER BY review_id;
```

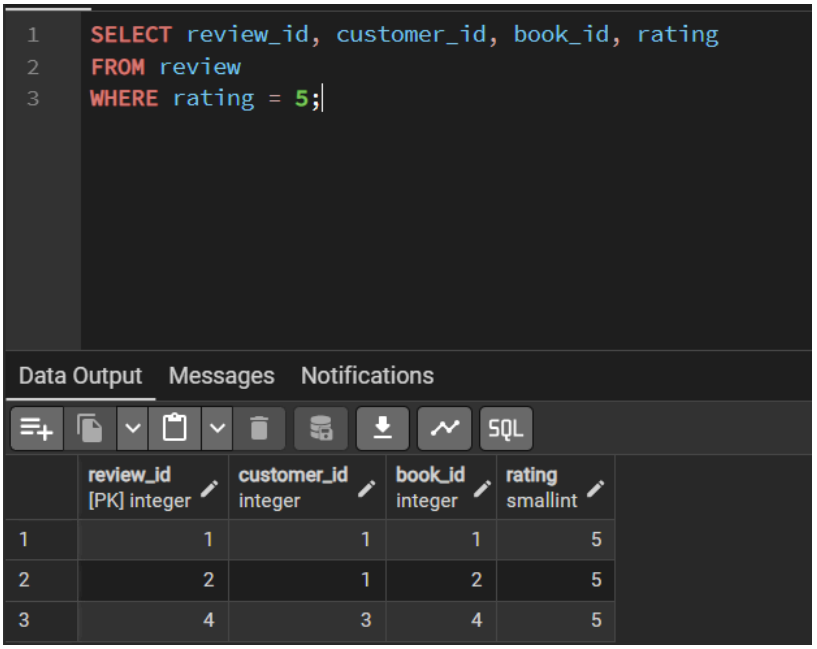
Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 5 | Page No: 1 of 1

	review_id [PK] integer	customer_id integer	book_id integer	order_item_id integer	rating smallint	comment text	review_date timestamp with time zone
1	1	1	1	1	5	Must-read для кожного розробника! Дуже якісна книга.	2026-10-28 15:22:22.903184+...
2	2	1	2	2	5	Класика, яка залишається актуальною й сьогодні.	2026-10-28 15:22:22.903184+...
3	3	2	3	3	4	Чудовий роман Жадана, дуже сильні емоції після прочитан...	2026-10-28 15:22:22.903184+...
4	4	3	4	4	5	Чудова книга для всієї родини, швидка доставка.	2026-10-28 15:28:12.45114+02
5	5	4	1	[null]	3	Корисна книга, але складна для початківців.	2026-10-28 15:30:26.178261+...

2. Операція SELECT

- Запит 1: SELECT review_id, customer_id, book_id, rating FROM review WHERE rating = 5;
- Мета: Знайти всі відгуки з найвищою оцінкою (5 зірок), вибравши лише потрібні стовпці.
- Очікуваний результат: Виведення review_id, customer_id, book_id та rating для відгуків з оцінкою 5.
- Чи вдався запит: Так. Запит відпрацював успішно і повернув 3 рядки (відгуки з review_id 1, 2 та 4), у всіх rating = 5.



- Запит 2: SELECT review_id, book_id, rating, comment FROM review WHERE customer_id = 1;
- Мета: Отримати всі відгуки конкретного клієнта (клієнт з customer_id = 1).
- Очікуваний результат: Виведення відгуків, залишених клієнтом 1, з оцінкою та коментарем.
- Чи вдався запит: Так. Запит повернув 2 рядки (відгуки на книги 1 та 2).

```
5  SELECT review_id, book_id, rating, comment
6  FROM review
7  WHERE customer_id = 1;
```

Data Output | Messages | Notifications

	review_id [PK] integer	book_id integer	rating smallint	comment text
1	1	1	5	Must-read для кожного розробника! Дуже якісна кн...
2	2	2	5	Класика, яка залишається актуальною й сьогодні.

3. Операція UPDATE

- Запит: UPDATE review SET rating = 4, comment = 'Гарна книга, але хотілося б щільнішу обкладинку.' WHERE customer_id = 3 AND book_id = 4;
- Мета: Змінити оцінку та коментар у відгуку клієнта 3 на книгу 4 (імітація редагування відгуку клієнтом).
- Очікуваний результат: Оновлення одного рядка в таблиці review (оцінка змінюється з 5 на 4, змінюється текст коментаря).
- Чи вдався запит: Так. Запит виконав оновлення (UPDATE 1). Попередній SELECT із тим самим WHERE показав рівно один рядок, а перевірочний SELECT після оновлення підтвердив, що rating = 4 та коментар змінився.

```
1  SELECT * FROM review WHERE customer_id = 3 AND book_id = 4;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 1 | Page No: 1

	review_id [PK] integer	customer_id integer	book_id integer	order_item_id integer	rating smallint	comment text	review_date timestamp with time zone
1	4	3	4	4	5	Чудова книга для всієї родини, швидка достав...	2026-10-28 15:28:12.45114+...

```sql
UPDATE review
SET rating = 4,
    comment = 'Гарна книга, але хотілося б щільнішу обкладинку.'
WHERE customer_id = 3 AND book_id = 4;
```

Data Output | Messages | Notifications

```
UPDATE 1

Query returned successfully in 84 msec.
```

```sql
SELECT * FROM review WHERE customer_id = 3 AND book_id = 4;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 1 | Page No:

	review_id [PK] integer	customer_id integer	book_id integer	order_item_id integer	rating smallint	comment text	review_date timestamp with time zone
1	4	3	4	4	4	Гарна книга, але хотілося б щільнішу обкладин...	2026-10-28 15:28:12.45114+...

4. Операція DELETE

- Запит: DELETE FROM review WHERE customer_id = 4 AND book_id = 1;
- Мета: Видалити відгук клієнта 4 на книгу 1 (імітація модерації відгуку), використовуючи WHERE, щоб не видалити зайвого.
- Очікуваний результат: Видалення одного рядка з таблиці review.
- Чи вдався запит: Так. База успішно видалила рядок (DELETE 1). Перевірочний запит SELECT з тією самою умовою повернув 0 рядків, а SELECT * FROM review показав 4 рядки, що доводить видалення запису з бази даних.

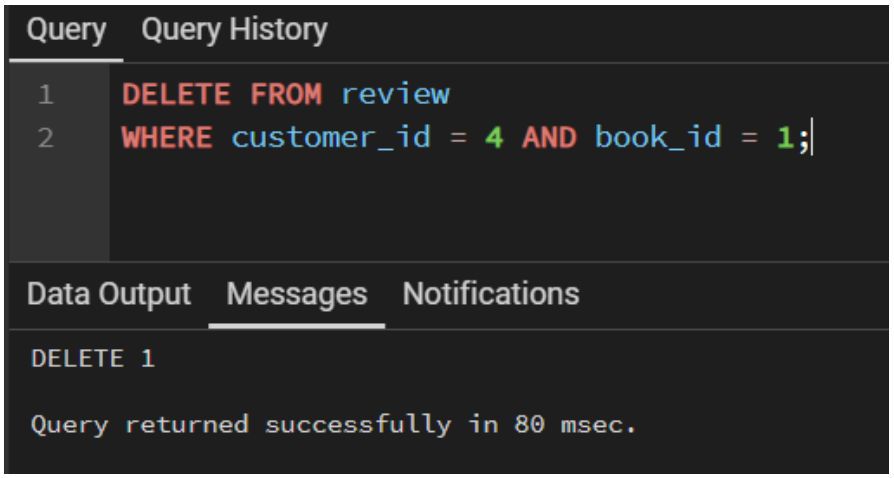
Query | Query History

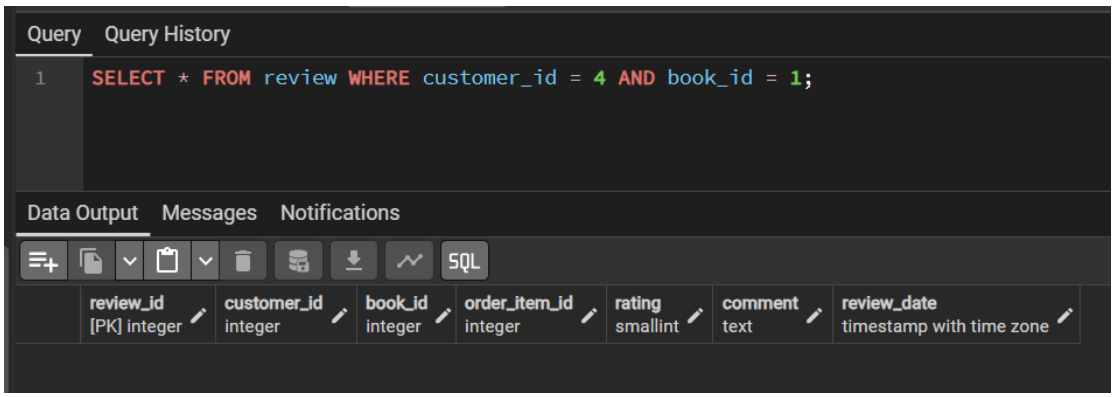
```sql
SELECT * FROM review WHERE customer_id = 4 AND book_id = 1;
```

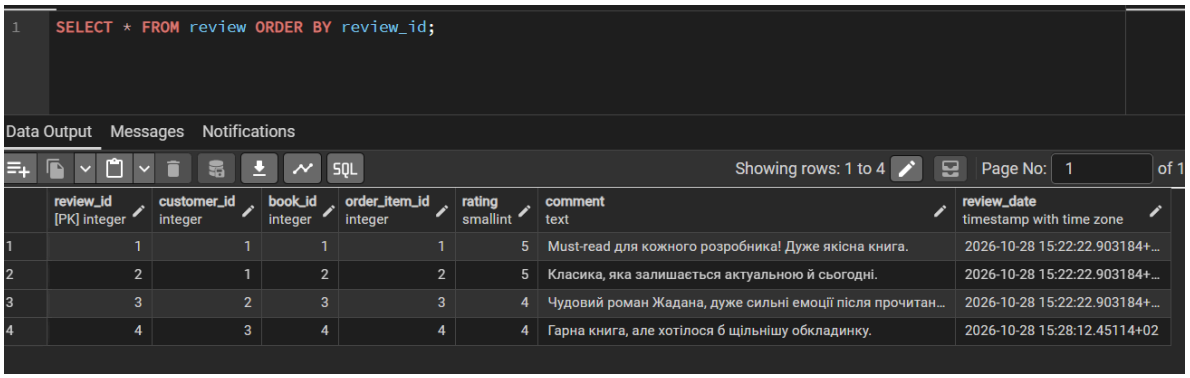
Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 1 | Page No:

	review_id [PK] integer	customer_id integer	book_id integer	order_item_id integer	rating smallint	comment text	review_date timestamp with time zone
1	5	4	1	[null]	3	Корисна книга, але складна для початків...	2026-10-28 15:30:26.178261+...







Висновок: У ході лабораторної роботи №3 було засвоєно основні операції маніпулювання даними (DML) у PostgreSQL на прикладі бази даних книжкового магазину. Практично виконано запити INSERT, SELECT, UPDATE та DELETE для таблиць каталогу, клієнтів, замовлень і відгуків, а результат кожної операції перевірено повторним SELECT та службовими повідомленнями (INSERT 0 1, UPDATE 1, DELETE 1). З'ясовано, що умова WHERE є ключовою для безпечної зміни та видалення даних: без неї UPDATE і DELETE зачепили б усі рядки таблиці. Також підтверджено, що обмеження цілісності (PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE, CHECK) захищають базу від некоректних даних. Мету роботи досягнуто.